(Live Memory) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டாலோ, கணினி ஆஃப் செய்யப்பட்டாலோ இந்த நினைவகம் முற்றிலும் தன் தன்மையை இழந்து விடும். அதாவது அதனுள் தரப்பட்டது அனைத்தும் அழிந்து விடும். ஆனால் கணினி தான் 'உயிர் நிலை'யில் இருக்கும் வரை தரப்படும் அனைத்தும் இந்த நினைவகத்திற்குள் தான் செல்லும் என்பதால், இது 'தற்காலிக' மற்றும் 'நேரடி' நினைவகம் என அழைக்கப்படுகிறது.

நாம் கணினியின் திரையில் ஒன்றைக் காண்கிறோம் என்றால், அது 'RAM' – ல் இருப்பதாக அர்த்தம்.

> RAM – நினைவகத்தின் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் எந்த செயல்பாடும் கணினியில் மேற்கொள்ள இயலாது.

ஆகவே இந்த ROM, RAM இல்லாமல் எந்தக் கணிப்பானும், கணினியும் வேலைச் செய்யாது.

PROM – Programmable Read Only Memory

இதுவும் ஓர் நிலையான நினைவகம். இதனுள்ளும் கணினி தன்னைத் தயார் நிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்குத் தேவையான கட்டளைகளைத் தர முடியும். ROM – ல் பதிவு செய்திருக்கும் அதே கட்டளைகளை இங்கு, இந்த IC – ல் நாம் தரலாம். ஆனால், இதிலும் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும். அதன் பிறகு அதை மாற்றவோ, அழிக்கவோ முடியாது.

EPROM – Erasable Programmable Read Only MEMORY

இந்த IC –னுள்ளும் கணினி தன்னைத் தயார் நிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்குத் தேவையான கட்டளைகளை மட்டுமே தர முடியும். இதற்கும் முன்னால் படித்த ROM, PROM, IC – க்களும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவெனில்.. இந்த EPROM– ல் பதியப்பட்ட கட்டளைகளைப் புற ஊதாக்கதிர்களை அதனுள் செலுத்துவதன் மூலம் பதியப்பட்ட கட்டளைகளை அழித்து விடலாம். மீண்டும் அதே IC – யினுள் கணினி தயார் நிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்குத் தேவையான கட்டளைகளை நாம் பதியலாம். ஆக இந்த IC – யில் பதியப்பட்டதை, தேவைப்படும் சமயத்தில் மாற்றவும், ஏதேனும் குறைபாடுகள் தோன்றினால் அதனை மிக எளிதாகச் சரி செய்தும் கொள்ளலாம்.

EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

இந்த IC – ம் ஓர் நிலையான நினைவகமாக,திகழ்கிறது. இதனுள்ளும் அதே கணினி தன்னைத் தயார் நிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்குத் தேவையான கட்டளைகளைப் பதியலாம். தேவைப்படும் சமயத்தில் இதனுள் பதியப்பட்ட நிரலைச் சற்றுக் கூடுதல் மின்னழுத்தம் செலுத்துவதன் மூலம் அழித்துவிட்டு, மீண்டும் புதிய நிரலை இதனுள் பதியலாம்.

- அப்படியானால் கணினியில் இந்தத் துவக்க நிலை நினைவகத்தில் (Booting memory (or) IC) ROM, PROM, EPROM, EEPROM ஆகிய நான்கு IC க்களும் செயல்படுகிறதா? என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு எழலாம்.

– இல்லை மாணவர்களே !

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள நான்கு IC–க்களும் ஒரே தேவைக்காக (துவக்க வேலை) பயன்படுத்தப்படுவதால், அதன் பயன்பாட்டு எளிமையைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த 4' IC'– க்களில் ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தற்போது பெரும்பாலும் EPROM– IC – ஆனது துவக்க வேலை நினைவகமாகவும், நேரடி நினைவகமாக 'RAM'–ம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

9.6.2.2 புற நினைவகம் (EXTERNAL MEMORY)

இதுவரை நாம் பார்த்த உள் நினைவகங்களில் (Internal Memory) நிலையாக எதனையும் நாம் சேமித்து வைக்க இயலாது. கணினியில் எவற்றையேனும் நாம் நிலையாகச் சேமிக்க வேண்டுமென்றால், அதனைப் புற நினைவகத்தில் தான் சேமிக்க முடியும்.

இதில் கீழ்க்கண்ட வகைகள் உள்ளன:

1. மின்காந்த நாடா (MagneticmTape)
2. குறுந்தட்டு (Floppy Disk)
3. வன் வட்டு (Hard Disk)
4. குறு வட்டு (Compact Disk)
5. பேனா சேமிப்பான் (Pen drive)
6. பதிவு அட்டை (Memory Card)

மேற்கண்ட நினைவகங்களில்,குறுவட்டுக்கள், வன் வட்டுகள், பேனா சேமிப்பான் ஆகியவைகள் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இந்த நினைவகங்களில் எவ்வளவு சேமிக்க முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்ள, இதன் கொள்ளளவு குறித்துப் பார்ப்போம்.

நினைவகங்களின் அலகு : (Unit of Memory)

எவ்வித அளவீடுகளாக இருந்தாலும் அதற்கு அலகு என்று ஒன்று இருக்கும். இந்த நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படும் அல்லது பதியப்படும் தகவல்கள் இதன்மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter09.indd 185 11/10/2020 1:15:59 PM